

Quieto Backend – Setup- Anleitung

Dieses kleine Programm (Backend) holt echte Bevölkerungsdaten für Städte weltweit von GeoNames und stellt sie deiner App zur Verfügung.

Schritt 1: GeoNames-Account erstellen (kostenlos)

1. Gehe zu <https://www.geonames.org/login> und erstelle ein Konto
2. Bestätige deine E-Mail
3. Gehe zu <https://www.geonames.org/manageaccount>
4. Klicke "Click here to enable" bei "Free Web Services"

Damit hast du einen `username`, den du gleich brauchst.

Schritt 2: Lokal testen

1. Node.js installieren (falls noch nicht da):
<https://nodejs.org>
2. In diesem Ordner ein Terminal öffnen
3. `.env.example` kopieren und in `.env` umbenennen
4. In der `.env`-Datei `your_username_here` durch deinen GeoNames-Benutzernamen ersetzen
5. Im Terminal:

```
npm install  
npm start
```

6. Im Browser öffnen:
<http://localhost:3001/api/search?q=Lisbon>
→ Du solltest JSON mit echten Städtedaten sehen

Schritt 3: Online stellen (kostenlos, Render.com)

1. Lade diesen Ordner in ein GitHub-Repo hoch
2. Gehe zu <https://render.com>, kostenloses Konto erstellen
3. "New" → "Web Service" → dein GitHub-Repo verbinden
4. Einstellungen:
 - Build Command: `npm install`
 - Start Command: `npm start`

5. Unter "Environment" die Variable hinzufügen:

- Key: `GEONAMES_USERNAME`
- Value: dein GeoNames-Benutzername

6. "Create Web Service" klicken – nach ein paar Minuten ist es live

Du erhältst eine URL wie `https://quieto-backend.onrender.com`.

Diese URL trägst du dann im Frontend (`quieto.jsx`) ein, damit die App echte Daten von überall weltweit abrufen kann.

Wichtig zu wissen

- Die kostenlose GeoNames-API liefert echte Bevölkerungszahlen für praktisch jede Stadt weltweit.
- Die Bevölkerungsdichte (Einw./km²) kann GeoNames nicht direkt liefern – dafür sind im Code (`APPROX_CITY_AREA_KM2`) einige Städteflächen hinterlegt. Für Städte, die dort nicht gelistet sind, wird `popDensity: null` zurückgegeben. Du kannst die Liste nach Bedarf erweitern.
- Render.com's kostenlose Stufe "schläft" nach Inaktivität ein und

braucht beim ersten Aufruf ~30 Sekunden zum
Starten.